Requerimientos Funcionales

Autor **Eduardo Arámbula Ruiz** **Fecha** **24/10/2026**

Listado de Requerimientos

Módulo 1 – Núcleo y datos

Clases: Datos, RegistroEscolar, RegistroDAO, Conexion, Util y RegistroEscolar12 (Lanzador). Persistencia, integridad entre entidades, alertas y navegación compartidas.

Nombre	R1 – Carga del registro al iniciar
Resumen	El sistema lee la base de datos GESTIONESCOLAR.db la primera vez que se necesita el registro y deja una única instancia en memoria compartida por todas las pantallas.
Entradas	
• Archivo GESTIONESCOLAR.db en la carpeta de ejecución, o ruta indicada con el parámetro -Dregistro.db.	
Resultados	
• Registro en memoria con los estudiantes, profesores y cursos activos, y las inscripciones y el profesor de cada curso. • Si el archivo no existe o no se puede leer, se informa el error y no se crea un registro vacío ni una base nueva, para no borrar datos al guardar después.	

Nombre	R2 – Guardado de cambios en la base de datos
Resumen	Después de cada alta, edición, baja o inscripción el sistema sincroniza el registro en memoria con la base de datos dentro de una sola transacción.
Entradas	
• Registro en memoria modificado (estudiantes, profesores, cursos, inscripciones, horarios).	
Resultados	
• Base de datos actualizada: altas y cambios guardados; los estudiantes y profesores que ya no están en el registro quedan en estado INACTIVO. • Si ocurre un error, se revierte la transacción (rollback), la base queda sin cambios y se muestra el mensaje "No se pudieron guardar los datos".	

Nombre	R3 – Control de claves únicas
Resumen	El sistema impide registros duplicados: un estudiante por matrícula, un profesor por número de empleado y un curso por combinación nombre + periodo. La comparación no distingue mayúsculas de minúsculas.
Entradas	
• Matrícula, número de empleado, o nombre y periodo del curso que se intenta agregar.	
Resultados	
• Si la clave no existe, el registro se agrega. • Si ya existe, no se agrega y la pantalla muestra un aviso indicando la clave repetida.	

Nombre	R4 – Integridad al dar de baja estudiantes y profesores
Resumen	Al eliminar un estudiante o un profesor, el sistema actualiza los cursos relacionados para no dejar referencias a registros inexistentes.
Entradas	
• Matrícula del estudiante a eliminar, o número de empleado del profesor a eliminar.	
Resultados	
• Estudiante eliminado: se da de baja de todos los cursos en que estaba inscrito. • Profesor eliminado: los cursos que impartía quedan "Sin asignar". • Consulta de relaciones: lista de cursos de un estudiante y de un profesor, usada para avisar al usuario antes de eliminar.	

Nombre	R5 – Mensajes y confirmaciones al usuario
Resumen	El sistema ofrece ventanas de aviso, error, información y confirmación (Sí/No) reutilizables por todas las pantallas.
Entradas	
• Texto del mensaje y tipo (aviso, error, información o confirmación).	
Resultados	
• Ventana modal con el mensaje y el botón Aceptar. • En la confirmación se devuelve verdadero solo si el usuario elige "Sí"; al cerrar la ventana se considera "No".	

Nombre	R6 – Navegación entre pantallas y arranque
Resumen	La aplicación inicia en la pantalla de inicio de sesión y permite pasar de una pantalla a otra cerrando la ventana anterior.
Entradas	
• Ejecución de la clase Lanzador (arranque). • Nombre del archivo FXML y título de la pantalla destino.	
Resultados	
• Se muestra la pantalla de login al arrancar. • Se abre la pantalla destino y se cierra la ventana de origen. • Si la pantalla no se puede cargar, se muestra "No se pudo abrir la pantalla" y la ventana actual permanece abierta.	

Módulo 2 – Acceso y menú

Clases: LoginController, MenuPrincipalController, login1.fxml, MenuPrincipal.fxml e imágenes. Control de acceso y punto de entrada a los demás módulos.

Nombre	R7 – Inicio de sesión
Resumen	El sistema valida el usuario y la contraseña antes de permitir el acceso al menú principal. Actualmente las credenciales están fijas en el código (usuario Rectoria, contraseña admin).
Entradas	
• Usuario (se eliminan espacios al inicio y al final). • Contraseña (campo oculto). • Clic en Iniciar o tecla Enter en los campos.	
Resultados	
• Credenciales correctas: se abre el Menú Principal y se cierra el login. • Credenciales incorrectas: se muestra "Usuario o contraseña incorrectos", se limpia la contraseña y el cursor vuelve a ese campo.	

Nombre	R8 – Resumen de conteos en el menú
Resumen	Al abrir el menú principal se muestra cuántos estudiantes, profesores y cursos hay registrados, con singular o plural según la cantidad.
Entradas	
• Registro escolar cargado en memoria.	
Resultados	
• Texto de resumen, por ejemplo "1 estudiante | 3 profesores | 2 cursos".	

Nombre	R9 – Acceso a módulos y cierre de sesión
Resumen	El menú principal permite abrir las pantallas de Estudiantes, Profesores y Cursos, y cerrar la sesión.
Entradas	
• Clic en el botón Estudiantes, Profesores, Cursos o Cerrar sesión.	
Resultados	
• Se abre la pantalla elegida y se cierra el menú. • Cerrar sesión regresa a la pantalla de login.	